

浙江大学实验报告

姓名：高凯 专业：电子科学与技术 学号：3200105383

课程名称：电磁场与电磁波 任课老师：林晓

实验名称：矩形波导馈电角锥喇叭天线 CST 仿真 实验日期：2022 年 4 月 2 日

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

- (1) 熟悉 CST 软件的使用方法。
- (2) 了解矩形波导馈电的角锥喇叭天线的结构、方向性等。
- (3) 掌握矩形波导馈电角锥喇叭天线的理论分析。
- (4) 通过矩形波导馈电角锥喇叭天线 CST 仿真观察方向图和喇叭中电场等情况。

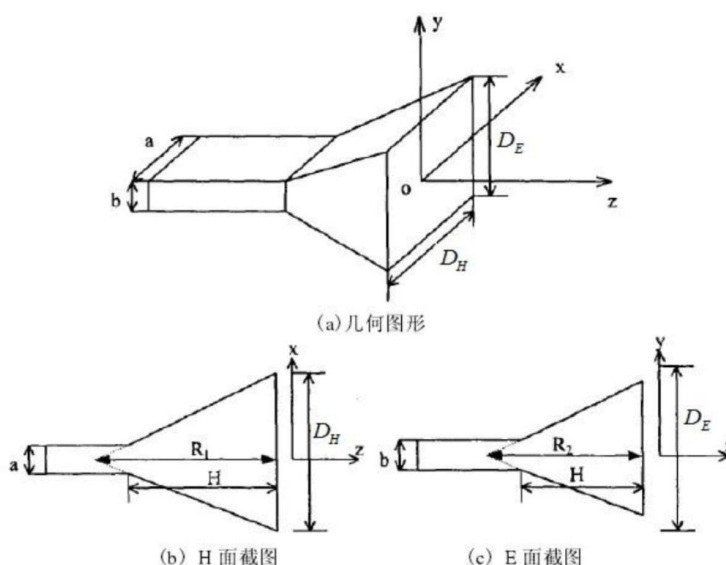
1.2 实验要求

- (1) 分析喇叭天线的方向图，和理论计算的异同。
- (2) 分析喇叭天线 S11 和驻波比特性曲线。
- (3) 分析说明喇叭天线和波导口的电场情况。

2 实验原理

(1) 尺寸确定

角锥喇叭天线是对馈电的矩形波导在宽边和窄边均按一定的角度张开的，结构示意图如图 3 所示。矩形波导的尺寸为 $a \times b$ ，喇叭口径尺寸为 $D_H \times D_E$ ，喇叭高度为 L ，其 H 面（xz 面）内虚顶点到口径中点的距离为 R_1 ，E 面（yz 面）内虚顶点到口径中心的距离为 R_2 。



根据实际矩形波导馈电角锥喇叭天线，该天线工作在 X 波段，工作频段为 8.2-12.4GHz。

根据工作的频段，选择 X 波段的标准矩形波导作为馈电波导 $a=22.86\text{mm}$, $b=10.16\text{mm}$ 。同时选择合适的角锥参数 $D_H=141\text{mm}$, $D_E=105\text{mm}$, $L=200\text{mm}$ 获得较好的天线增益。

(2) 矩形波导馈电的角锥喇叭天线的增益理论值

对于矩形波导的尺寸为 $a \times b$ ，喇叭口径尺寸为 $A=D_H \times D_E$ ，喇叭高度为 L 的角锥喇叭天线。可以用公式 1 来估算该天线的增益。

$$G = 10.8 + 10 \lg(D_H \times D_E / \lambda^2) - \Delta G_H - \Delta G_E (dB) \quad \text{式 1}$$

ΔG_H , ΔG_E 可以由表 1 得，其中参数 α , β 可由公式 2-9 求得。

$$R_1 = \frac{L \times D_H}{D_H - a} \quad \text{式 2}$$

$$R_2 = \frac{L \times D_E}{D_E - b} \quad \text{式 3}$$

$$L_H = \sqrt{R_1^2 + \frac{D_H^2}{4}} \quad \text{式 4}$$

$$L_E = \sqrt{R_2^2 + \frac{D_E^2}{4}} \quad \text{式 5}$$

$$S_H = A^2 / (8\lambda L_H) \quad \text{式 6}$$

$$S_E = A^2 / (8\lambda L_E) \quad \text{式 7}$$

$$\alpha = 8S_H \quad \text{式 8}$$

$$\beta = 8S_E \quad \text{式 9}$$

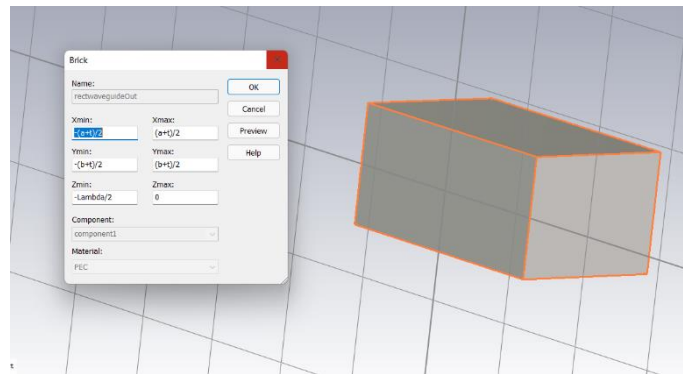
表 1 $\Delta G_H, \Delta G_E$ 数值表

α, β	ΔG_H	ΔG_E	α, β	ΔG_H	ΔG_E
0.1000	0.0011	0.0024	1.6000	0.2919	0.6157
0.2000	0.0046	0.0095	1.7000	0.3292	0.6960
0.3000	0.0103	0.0214	1.8000	0.3688	0.7813
0.4000	0.0184	0.0381	1.9000	0.4105	0.8718
0.5000	0.0287	0.0596	2.0000	0.4544	0.9675
0.6000	0.0413	0.0858	2.1000	0.5003	1.0683
0.7000	0.0562	0.1169	2.2000	0.5485	1.1744
0.8000	0.0733	0.1528	2.3000	0.5987	1.2858
0.9000	0.0928	0.1935	2.4000	0.6510	1.4025
1.0000	0.1145	0.2391	2.5000	0.7054	1.5247
1.1000	0.1384	0.2895	2.6000	0.7618	1.6522
1.2000	0.1646	0.3448	2.7000	0.8203	1.7853
1.3000	0.1931	0.4051	2.8000	0.8807	1.9240
1.4000	0.2238	0.4703	2.9000	0.9431	2.0682
1.5000	0.2568	0.5405	3.0000	1.0074	2.2180

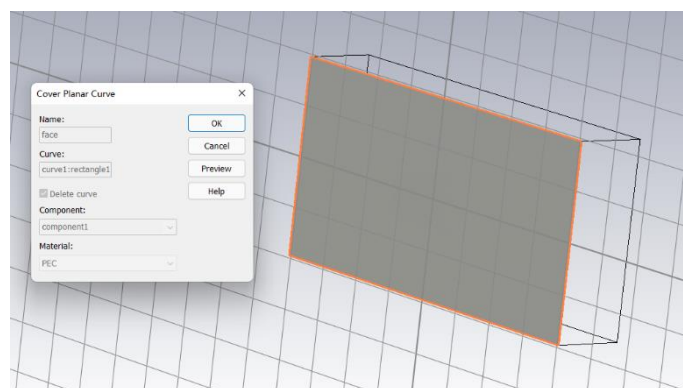
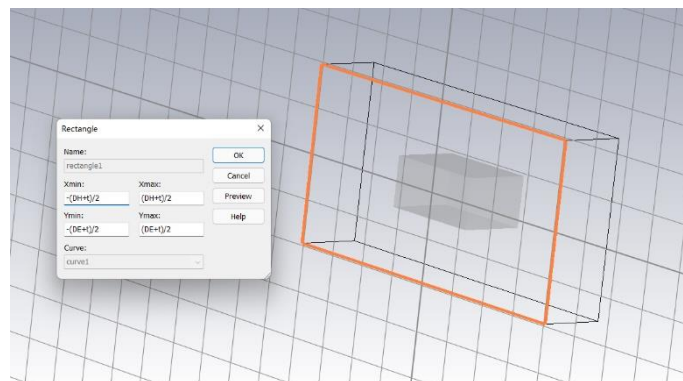
3 实验内容

(1) 建立模型

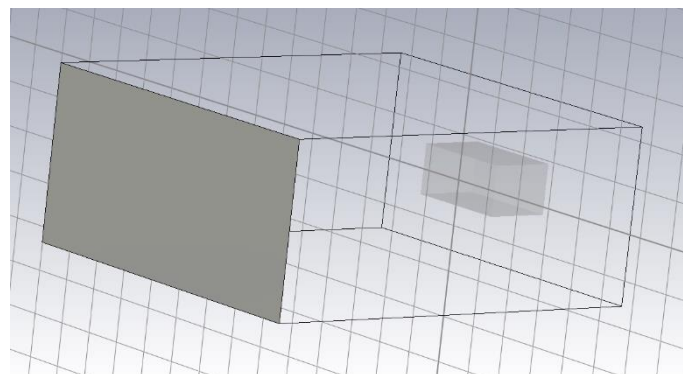
- 创建矩形



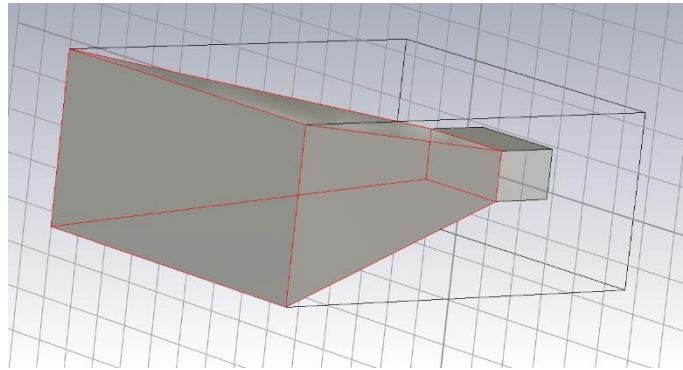
- 建立喇叭口径面



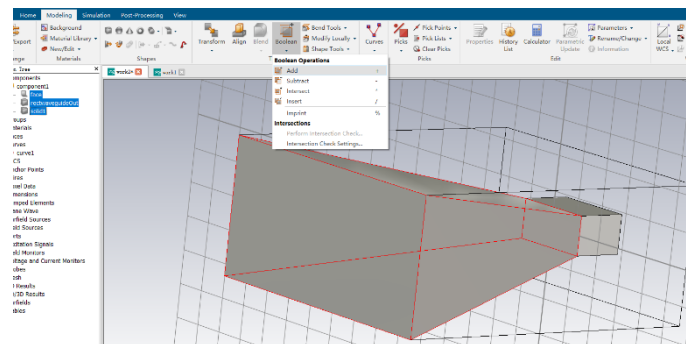
- 设置喇叭口径面的空间位置



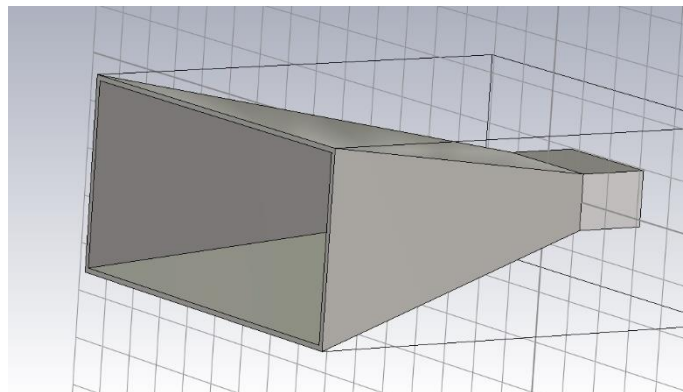
- 创建喇叭侧壁



- 全层相加

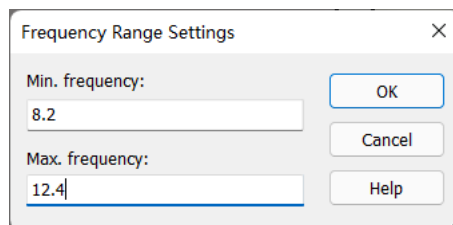


- 掏空

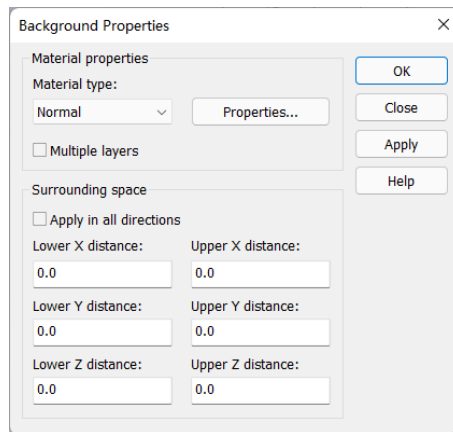


(2) 仿真

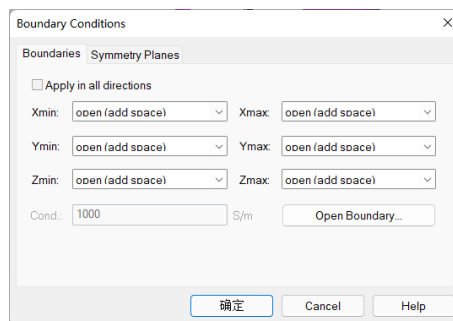
- 设置仿真频率



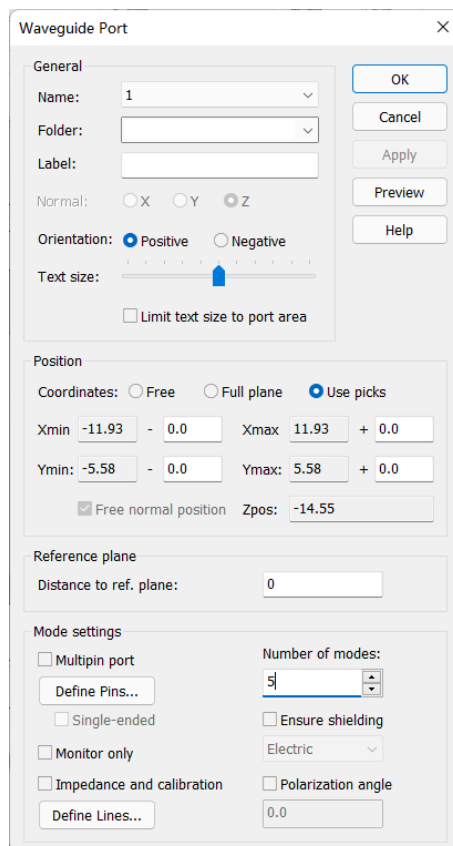
- 设置仿真背景



- 设置仿真边界条件



- 设置端口



- 设置监视器

Monitor

Type

☐ E-Field
☐ Surface current (TLM only)
☐ H-Field and Surface current
☐ Power flow
☒ Farfield/RCS
☐ Current density
☐ Power loss density/SAR
☐ Field source
☐ Electric energy density
☐ Magnetic energy density

Label

Name: farfield (f=10.3)
☒ Automatic

Specification

☒ Frequency
☐ Transient Broadband

Frequency: 10.3

Frequency minimum: 8.2

Frequency maximum: 12.4

☐ Use Subvolume

Coordinates:

Structure bounding box

Offset type: Fraction of wavelength

X Min: -40.5 + 10
X Max: 40.5 - 10
Y Min: -19.5 + 10
Y Max: 19.5 - 10
Z Min: -14.5500 + 10
Z Max: 80 - 10

☒ Use same offset in all directions

At frequency: 10.3

☐ Inflate volume with offset

☐ Export farfield source

OK

Cancel

Apply

Preview

Help

● 模式分析设置

Time Domain Solver Parameters

Solver settings

Mesh type: Hexahedral

Accuracy: -30 dB

☐ Store result data in cache

Stimulation settings

Source type: All Ports

☐ Inhomogeneous port accuracy enhancement
☒ Calculate port modes only
☐ Superimpose plane wave excitation

S-parameter settings

☐ Normalize to fixed impedance
☐ S-parameter symmetries

50 Ohm

S-Parameter List...

Adaptive mesh refinement

☐ Adaptive mesh refinement

Adaptive Properties...

Sensitivity analysis

☐ Use sensitivity analysis

Properties...

Start

Close

Apply

Optimizer...

Par. Sweep...

Acceleration...

Specials...

Simplify Model...

Help

● 模式仿真分析

Solver Results

z/2022 20:33:13 Using generalized port mode solver.

z/2022 20:33:13

Port	Mode	Type	Z-Wave	F-Calc 10.3	Z-Wave-Sigma	Z-Line	F-Cutoff
1	1	TE	505	1.07e-005	---	6.853	
1	2	TE	433	8.94e-006	---	13.66	
1	3	TE	305	9.39e-006	---	16.39	
1	4	TE	268	1.34e-005	---	17.77	
1	5	TM	529	7.10e-005	---	17.77	

z/2022 20:33:14

Pass 1 successfully completed.

z/2022 20:33:14

Adaptive port meshing finished.

z/2022 20:33:15

Creating parametric 1D results for Run ID 1

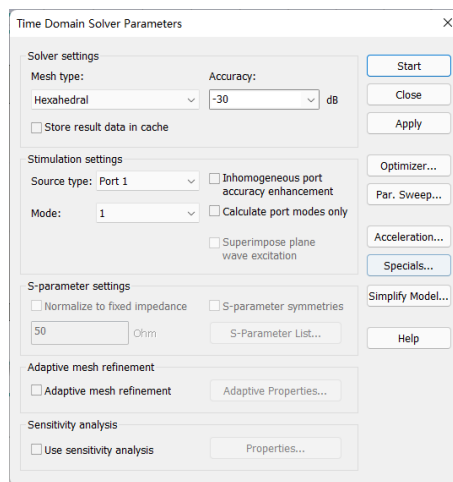
Find

☐ Match case

Print...

OK

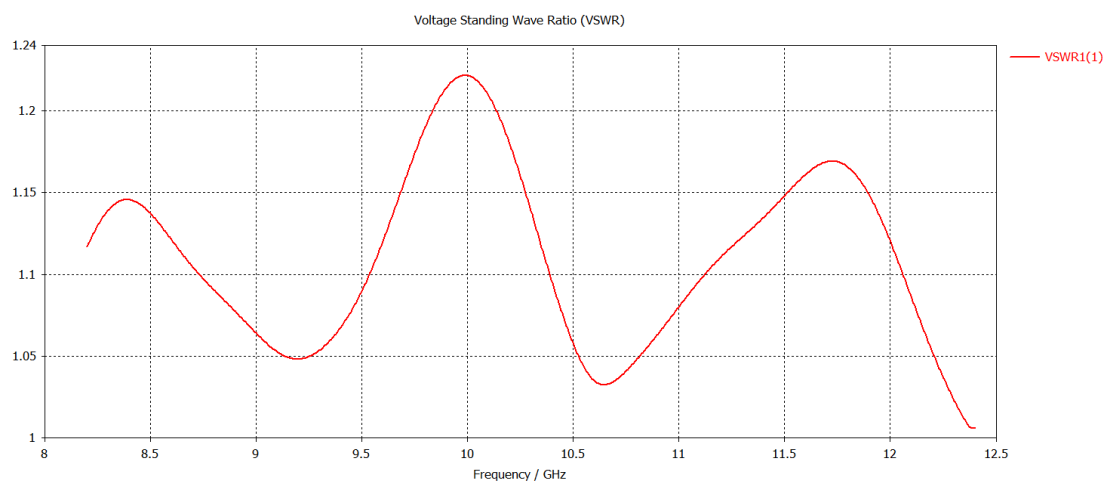
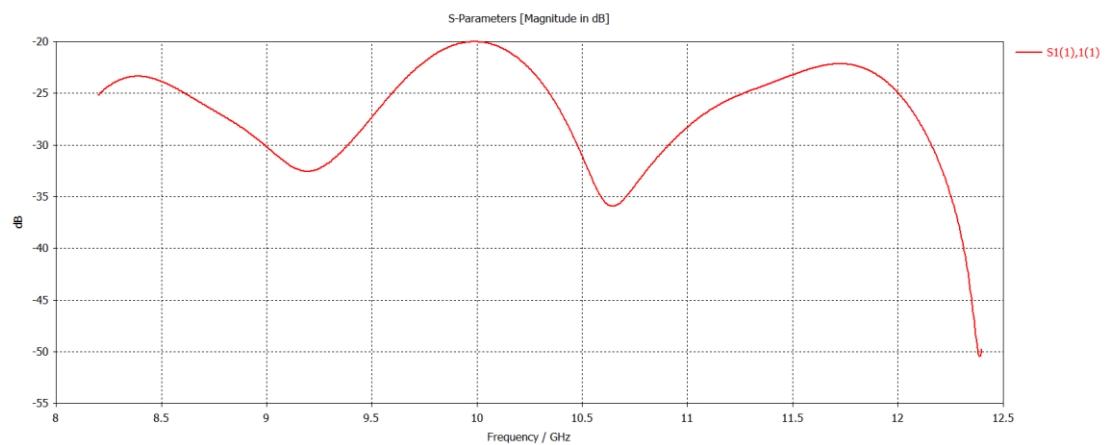
● 再次设置吸收的模式数后仿真



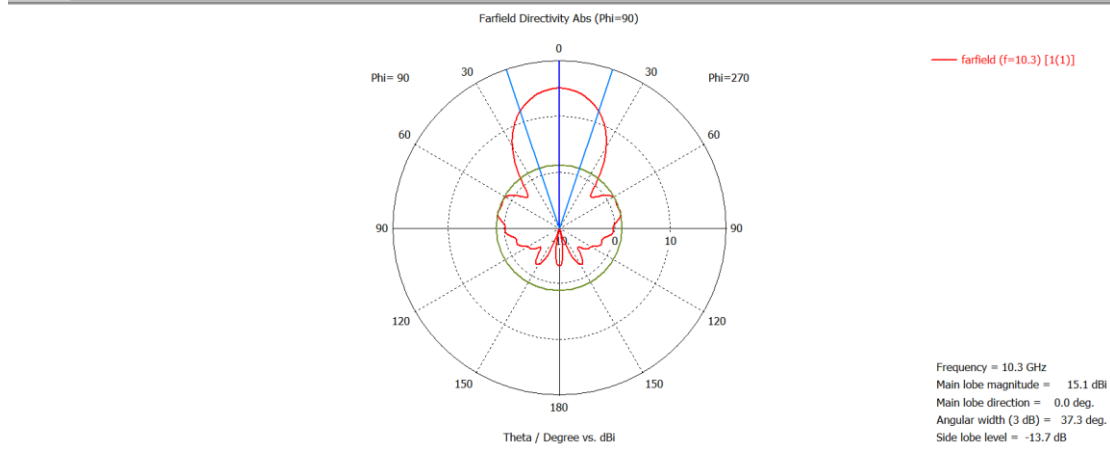
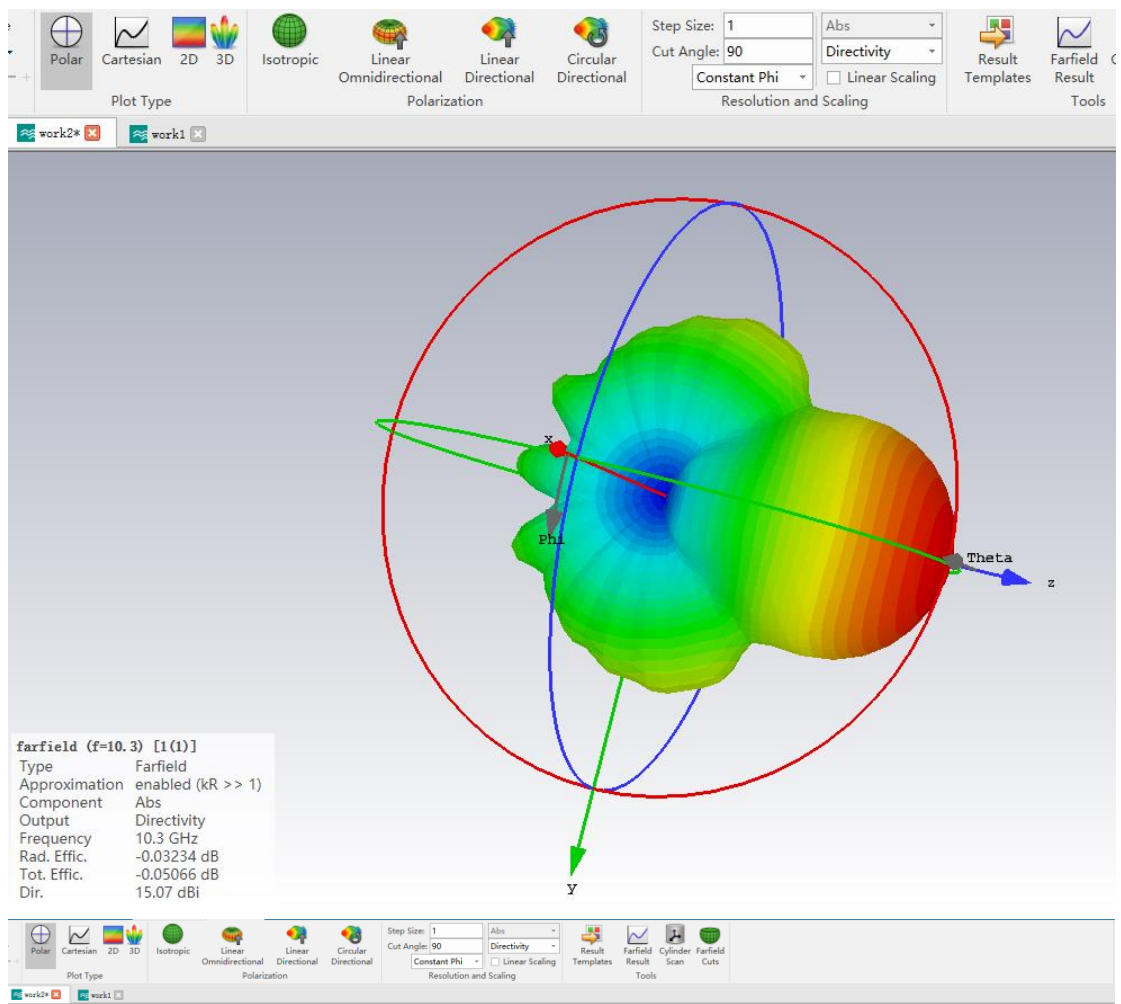
4 实验结果和分析

4.1 实验结果

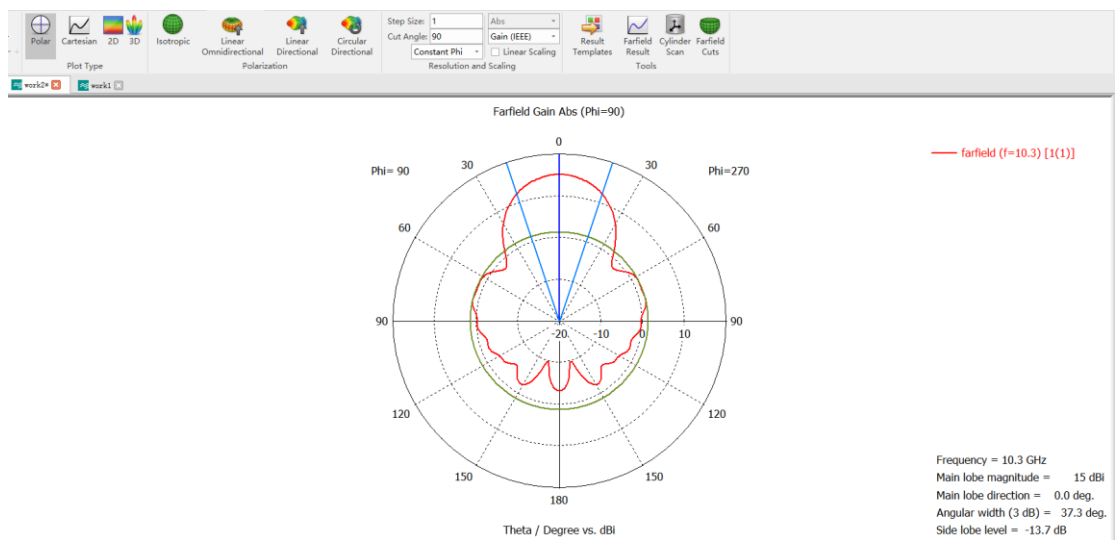
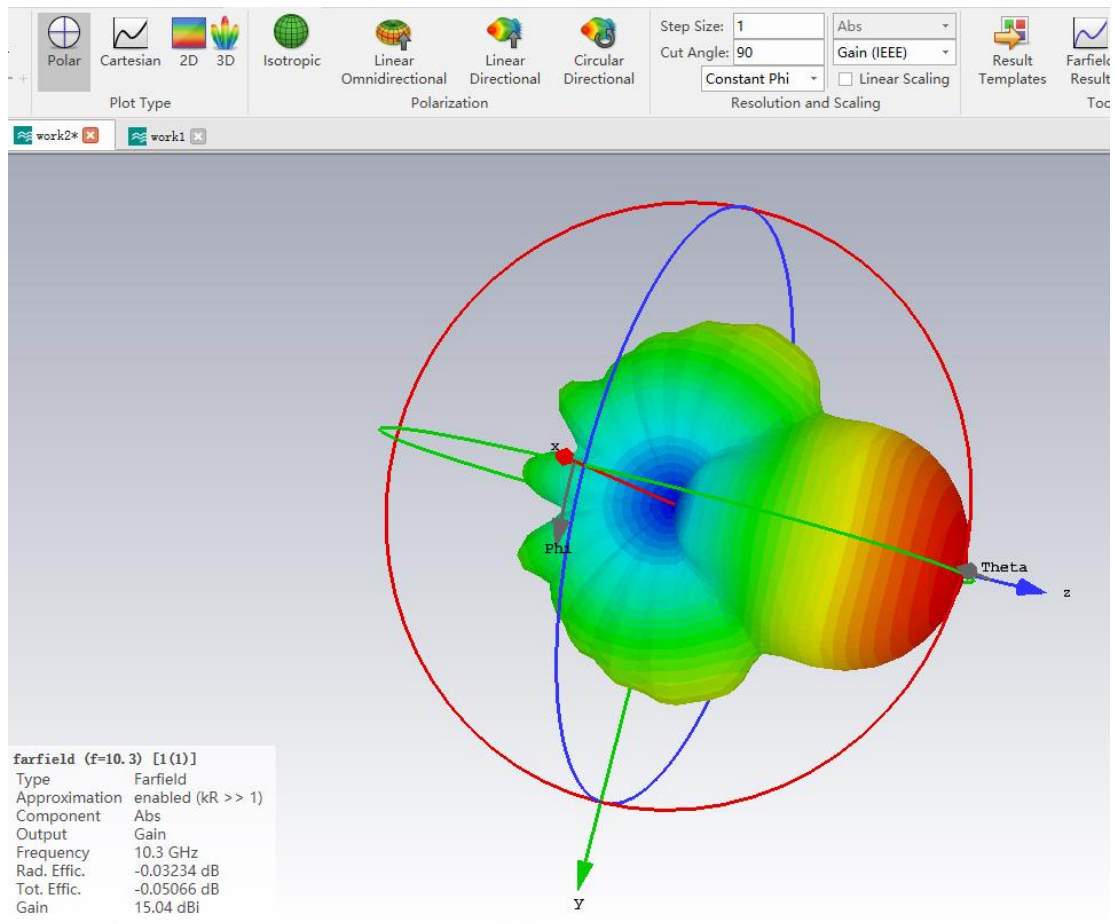
(1) 1D Results 中 S_{11} 和驻波曲线



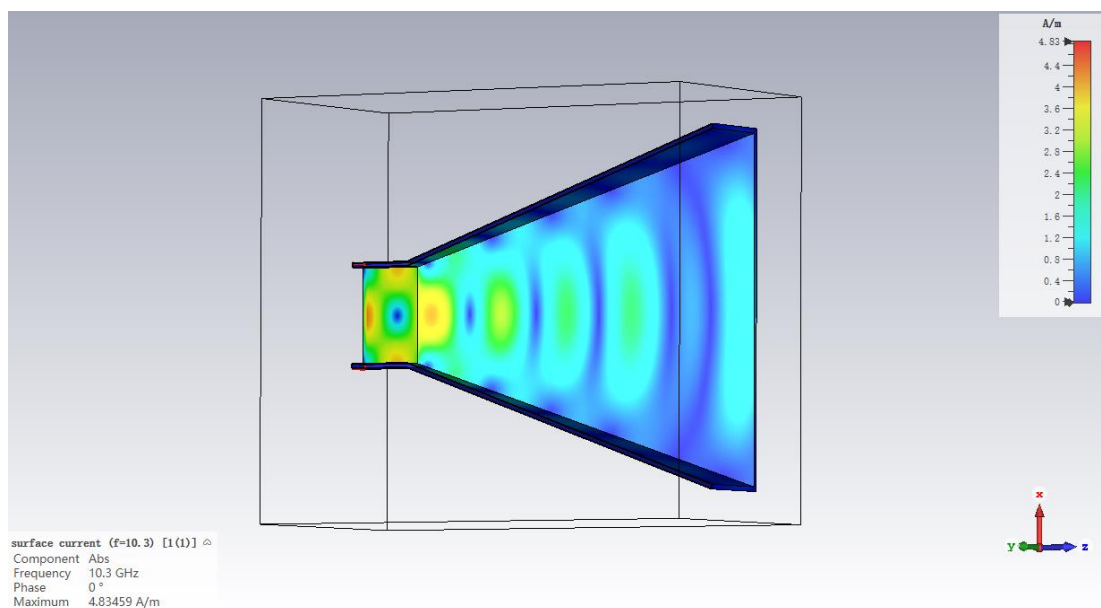
(2) 方向图



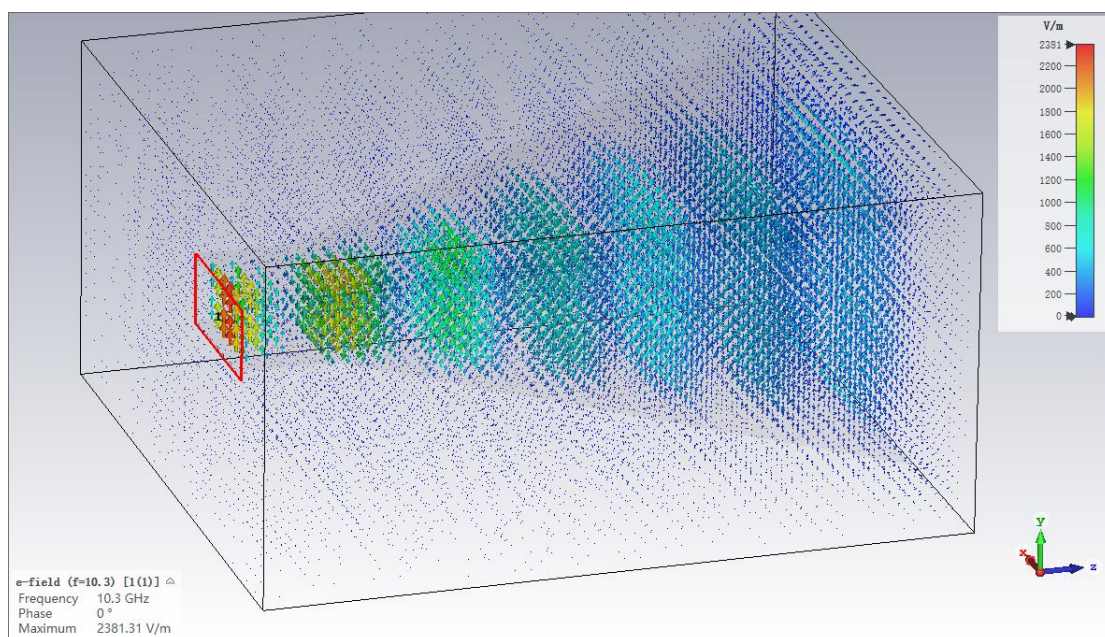
(3) 增益



(4) 表面电流



(5) 电场



4.2 结果分析

(1) 分析喇叭天线的方向图，和理论计算的异同

由喇叭天线的方向图得主瓣最大增益 $G=15\text{dB}$ ，主瓣宽度为 37.3° 。

理论计算得 $R_1=112.0$ $R_2=109.2$ $L_H=118.9$ $L_E=110.8$ $S_H=333.9$ $S_E=358.3$ $\alpha=2671.2$

$\beta=2866.4$ $G\approx 15\text{dB}$ 。

仿真值与理论估计值相近。

(2) 分析喇叭天线 S_{11} 和驻波比特性曲线

由 S_{11} 曲线得天线输入端口的反射系数在工作频段内均在 -20dB 以下，能够较好地工作。

由驻波比特性曲线得频率在 10.7, 9.2 两点处时反射系数接近 1，反射很小，能够较好地工作。

(3) 分析说明喇叭天线和波导口的电场情况

由电场的仿真结果知，从喇叭天线中央沿 yz 平面剖开，两边的电场关于 yz 平面对称，且离平面越远电场越弱；波导电场最强，在喇叭中传播越远电场越弱；喇叭天线内电场强，外部电场弱。

5 实验结论

从仿真结果来看，该矩形波导馈电的角锥喇叭天线的主瓣方向为 $\phi=0^\circ$ ， $\theta=0^\circ$ 主瓣宽度为 37.3° ，主瓣的最大增益为 15dB，最大增益的仿真值与理论估计值相近。同时，该天线输入端口的反射系数在工作频段内均在 -20dB 以下，能够较好地工作。

6 收获与体会

通过本次实验，我掌握了 CST 软件的基本使用方法，了解矩形波导馈电的角锥喇叭天线的结构、方向性等，学会了对矩形波导馈电角锥喇叭天线进行理论分析，明白了如何通过矩形波导馈电角锥喇叭天线 CST 仿真观察方向图和喇叭中电场等情况，通过实践巩固了理论知识。今后学习到更多的场波理论，遇到需要验证的问题或者想法时，我会尝试通过 CST 来建模、仿真验证，这是我本次实验最大的收获。